

Bosch gebruikt software en AI om zijn producten slimmer en ons leven veiliger te maken

6 januari 2025

CES 2025: Bosch-producten in elk aspect van het dagelijkse leven

- ▶ Tanja Rückert: "Software en digitale oplossingen zijn de hoekstenen van onze activiteiten."
- ▶ Grenzeloze ambitie: Bosch verwacht tegen het begin van volgend decennium een omzet van meer dan 6 miljard euro te genereren met software en diensten.
- ▶ Coded #LikeABosch: meer dan 5000 AI-experts van Bosch hebben in slechts vijf jaar meer dan 1500 AI-patenten geregistreerd – ongezien in Duitsland én Europa.
- ▶ Bosch Tech Compass: meerderheid respondenten plant AI-opleiding in 2025 – Bosch heeft al 65.000 medewerkers met succes opgeleid.
- ▶ Softwaregedefinieerde mobiliteit: dankzij zijn expertise in mobiliteitssoftware is Bosch de ideale partner voor de grote technologiespelers wereldwijd.
- ▶ Bekroonde technologie: intelligent wiegje van Bosch helpt ouders met de verzorging van hun baby - en wint CES-award.
- ▶ Bosch in het dagelijkse leven: slimme MEMS-sensoren zorgen voor intuïtieve en energiezuinige werking bij meer dan 50% van de nieuwe smartphones.
- ▶ Paul Thomas: "Grote investeringen in de verwarmings- en chipsector benadrukken het strategische belang van de Amerikaanse markt."

Embargo tot
6 januari 2024
9.00 u. PST
18.00 u. CET

Las Vegas, NV, VS – Software en artificiële intelligentie (AI) spelen nu al een rol in ons dagelijkse leven, maar worden in de toekomst cruciaal. Bosch zag al snel de mogelijkheden van slimme software en diensten, en zette er al in een vroeg stadium op in. Daardoor zit AI nu in elk product van het technologiebedrijf, of is AI gebruikt bij de productie ervan. "Slimme software en digitale diensten zijn de hoekstenen van onze kernactiviteiten geworden", zegt Tanja Rückert, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, op de elektronikabeurs CES 2025 in Las Vegas, Nevada. De AI- en softwarebusiness blijft bovendien groeien: Bosch verwacht tegen het begin van het volgende decennium meer dan 6 miljard euro omzet te realiseren uit software en diensten. De bedrijfssector Mobility zal ongeveer twee derde van die omzet genereren.

AI speelt een uiterst belangrijke rol in die ontwikkeling. "Met meer dan 1500 patenten in slechts vijf jaar is Bosch een pionier in Duitsland en Europa", aldus Rückert. Ondertussen werken bijna 5000 AI-specialisten aan slimme oplossingen bij Bosch. Bovendien biedt Bosch cursussen op maat aan om alle personeelsleden voortdurend bij te scholen op het gebied van AI. Meer dan 65.000 medewerkers hebben al een opleiding gevolgd bij de AI Academy van het bedrijf. Dat sluit ook aan bij de resultaten van het recentste Bosch Tech Compass, een jaarlijks onderzoek dat polst naar de verwachtingen op het vlak van nieuwe technologieën. Volgens het onderzoek zijn wereldwijd vier op de vijf respondenten van plan dit jaar een AI-gerelateerde bijscholing te volgen. Bovendien vindt twee derde dat AI als zelfstandig vak onderwezen moet worden op school. De boodschap is duidelijk: AI-vaardigheden zijn van fundamenteel belang voor de werkplek van de toekomst.

Op CES 2025 in Las Vegas presenteert Bosch producten en oplossingen die ons leven vandaag al veiliger, efficiënter en comfortabeler maken dankzij software en AI. Of anders gezegd: met behulp van software en AI verbetert Bosch het dagelijkse leven van mensen uit alle lagen van de bevolking.

Mobiliteit, wonen, gezondheid – Bosch-software in alle aspecten van het leven

Bosch beschouwt zichzelf al lang als een bedrijf dat software voor mobiliteit levert. Zo heeft het onlangs een nieuwe functie voor voertuigen ontwikkeld waardoor auto's soepel en zonder schokken kunnen remmen. Ideaal voor bestuurders bij langzaam verkeer en voor passagiers die last hebben van reisziekte. "Niemand begrijpt de vereisten en behoeften van de auto-industrie zo goed als Bosch", zegt Paul Thomas, President van Bosch Noord-Amerika, op CES 2025. "Dankzij onze expertise in mobiliteitssoftware zijn we de ideale partner voor de grote technologiespelers wereldwijd." Software zal immers niet alleen veranderen hoe we auto's gebruiken en ervaren, maar ook hoe we ze ontwikkelen. In het tijdperk van softwaregedefinieerde mobiliteit benaderen de Bosch-programmeurs auto's vanuit een softwareperspectief. Ze ontwikkelen technologieën en oplossingen voor nieuwe gecentraliseerde architecturen die moeiteloos alle interacties tussen auto-elektronica en de cloud in goede banen leiden. Dat wordt in de toekomst essentieel als auto's nieuwe functies – bijvoorbeeld voor infotainment of rijhulpsystemen – eenvoudig en vlot over-the-air moeten kunnen downloaden.

Bij Bosch speelt AI al jaren een belangrijke rol in rijhulpsystemen en geautomatiseerd rijden. Denk maar aan de MPC3, een multifunctionele camera die sinds 2019 in volumeproductie is en de lat hoger legt voor de rest van de sector. De camera kan objecten en personen betrouwbaar herkennen en een onderscheid maken tussen de weg en de rand van de weg, waardoor de auto veilig op zijn rijstrook blijft. Het apparaat combineert klassieke beeldverwerkingsalgoritmen met AI-methoden, waardoor het volledig begrijpt wat het registreert. "Met onze AI-gebaseerde, multifunctionele camera verhogen we niet alleen het rijcomfort, maar vooral ook de veiligheid voor alle weggebruikers", zegt Thomas. Om dat waar te maken combineert Bosch zijn AI-expertise en uitgebreide technische kennis van auto's met een enorme hoeveelheid eigen sensordata. "We gebruiken AI om onze assistentiesystemen nog efficiënter te maken", aldus Thomas.

Daarnaast onderzoekt Bosch hoe generatieve AI ingezet kan worden om geautomatiseerde rijfuncties verder te optimaliseren. De verwachting is dat het voertuigen in staat zal stellen om situaties in te schatten en correct te reageren, om zo de veiligheid van de weggebruikers verder te verbeteren. In de toekomst zal generatieve AI geautomatiseerde rijfuncties sneller kunnen trainen, waardoor er minder testkilometers nodig zijn om ze te valideren. En door externe omstandigheden toe te voegen, zoals sneeuw op de weg, zal generatieve AI snel in staat zijn om de context te veranderen van een rit die door de camera's of radarsensoren is vastgelegd. Zo kunnen de systemen getraind worden voor sneeuwsituaties zonder dat er eerst sneeuw moet vallen – de AI doet het gewoon zelf.

AI maakt komaf met zorgen over rijbereik en nieuwe diefstalbeveiliging voor e-bikes

Door de fysieke en digitale wereld te combineren kan software ook onze ervaring met e-bikes verbeteren. Zo presenteert Bosch in Las Vegas zijn nieuwe antidiefstalsysteem, Battery Lock. Deze biedt extra bescherming voor de accu van e-bikes. De accu wordt digitaal vergrendeld, en kan alleen ontgrendeld worden met de smartphone van de rijder. AI helpt ook tegen de angst voor een beperkte actieradius: met de AI Range Control-functie kunnen e-bikers al voor de rit instellen met welke acculading ze op hun bestemming willen aankomen. Ook in de keuken hebben mensen natuurlijk hun eigen persoonlijke voorkeuren, en dus stelt Bosch op CES 2025 de slimme Series 8-oven voor die is uitgerust met sensoren, camera's en AI. Daardoor kan de oven ongeveer 80 gerechten herkennen en automatisch de optimale bereidingswijze en temperatuur instellen. Voor veel gerechten kan ook de bruiningsgraad individueel worden geselecteerd.

Intelligent Bosch-wiegje – een helpende hand voor het verzorgen van baby's

Sensoren, camera's en AI kunnen ook van pas komen voor ouders met baby's. De nieuwe, slimme Bosch Revol-wieg houdt de levensfuncties van de baby, zoals de hartslag en de ademhaling in de gaten. De software signaleert de ouders ook tijdig als

een knuffel of deken de luchtwegen van het kind bedekt of als de baby weent. En als de pasgeborene moeite heeft om in slaap te vallen, wiegt de Revol de baby automatisch in slaap. Gebruikers kunnen zelf beslissen of de gegevens die de wieg registreert, versleuteld worden opgeslagen op de servers van Bosch, of offline bewaard worden, binnen de vier muren van hun woning. De CTA, de organisator van CES 2025, heeft de intelligente wieg van Bosch uitgeroepen tot CES Innovation Award Honoree.

Slimme Bosch-sensoren als integraal onderdeel van ons dagelijkse leven

Slimme sensoren zijn nog zo'n voorbeeld van hoe de razendsnelle evolutie van AI de manier verandert waarop mensen nieuwe technologieën gebruiken. Deze kleine onderdelen hebben een enorme impact. Micro-elektromechanische sensoren (MEMS) boordevol Bosch-software en AI zijn overal in ons dagelijkse leven te vinden – van smartphones en e-bikes tot fitnesstrackers en auto's. Maar wat doen ze precies? Wel, heel veel, denk maar aan displays van verticaal naar horizontaal kantelen, stappen tellen of airbags aansturen. Moderne MEMS-sensoren hebben zelfs een geïntegreerde microprocessor en werken met zelfstandige software.

Zonder deze sensoren zouden alledaagse functies die we allemaal gewoon zijn geraakt, helemaal niet mogelijk zijn. Denk maar aan het 'wakker maken' van je smartphonescherf of het activeren van de spraakassistent bij draadloze koptelefoons. Slimme sensoren registreren data zoals acceleratie, rotatie en temperatuur en gebruiken Bosch-software om die rechtstreeks in de geïntegreerde microprocessor te verwerken. De volledige functionaliteit zit vervat in een compacte behuizing. Bosch produceert namelijk de kleinste sensor ter wereld: amper 0,8 x 1,2 millimeter, nauwelijks groter dan een zandkorrel. Een ander voordeel is dat sensoren met geïntegreerde microprocessor de batterij van een smartphone of smartwatch aanzienlijk meer sparen. Voor de ontwaakfunctie heeft het sensorsysteem bijvoorbeeld alleen de eigen microprocessor nodig, en niet de centrale computer van het apparaat, waardoor de levensduur van de batterij toeneemt.

Bosch groeit met miljarden eenheden op de sensormarkt

Met AI worden die slimme MEMS-sensoren nu naar een nog hoger niveau getild. Zo produceert Bosch sensoren met geïntegreerde, zelflerende AI-software voor apparaten zoals fitnesstrackers. De AI herkent verschillende bewegingen en leert van elke repetitieve fitnessactiviteit. Indien gewenst kunnen gebruikers ook kwalitatieve feedback krijgen over hoe goed ze hun oefeningen hebben gedaan. De AI draait bovendien op de sensor zelf, er is dus geen verbinding met een cloud of smart device nodig. Alle data blijven privé en de activiteiten kunnen continu gemonitord en geanalyseerd worden, zonder internetverbinding.

Volgens het marktonderzoeksinstituut Yole Group* is Bosch nu al het vierde jaar op rij marktleider in de MEMS-sector. Meer dan een op de twee nieuwe smartphones

wereldwijd bevat Bosch-sensoren. En het potentieel is nog steeds enorm: volgens de Yole-studie zal de jaarlijkse wereldwijde vraag naar MEMS alleen al in de auto- en consumentenelektronicabranche naar verwachting groeien van 33 miljard eenheden nu, naar meer dan 40 miljard eenheden in 2029. Bosch wil mee profiteren van die groei en plant de productie van tien miljard slimme MEMS-sensoren met geïntegreerde microprocessor en onafhankelijke software voor consumentenelektronica tegen eind 2030.

Miljardeninvesteringen in de strategisch belangrijke Amerikaanse markt

CES 2025 in Las Vegas is een van de grootste elektronica beurzen ter wereld, en vindt plaats in een strategische groeimarkt voor Bosch. Het bedrijf doet dan ook doelgerichte investeringen in de VS om zijn wereldwijde aanwezigheid verder uit te breiden. Bosch kondigde onlangs aan dat het de wereldwijde activiteiten van Johnson Controls op het gebied van HVAC-oplossingen voor woningen en kleine commerciële gebouwen plant over te nemen – waarmee het een nieuw hoofdstuk breidt aan zijn groeitraject in de VS. Met een totale waarde van ongeveer 8 miljard dollar (7,4 miljard euro) is dit de grootste transactie in de geschiedenis van het bedrijf. Verder breidt Bosch ook zijn productiecapaciteit uit op deze belangrijke afzetmarkt: een chipfabriek in Roseville, Californië wordt momenteel uitgerust met moderne productiefaciliteiten voor de productie van siliciumcarbidechips. Deze speciale halfgeleiders zijn een cruciaal onderdeel voor elektrische mobiliteit. Bosch wil de komende jaren meer dan 1,9 miljard dollar (zo'n 1,8 miljard euro) investeren in de locatie in Roseville en in 2026 beginnen met de levering van siliciumcarbidechips vanuit Californië. "De enorme investeringen in de verwarmings- en chipsector benadrukken het strategische belang van de Amerikaanse markt voor Bosch", aldus Paul Thomas.

*Bron: Status of the MEMS Industry 2024, Yole Intelligence

Contactpersoon voor de pers:

Peter De Troch
+32 (0)2 525 53 46

Bosch op CES 2025:

- **PERSCONFERENTIE: maandag 6 januari** van 9.00 tot 9.45 u. PT (van 18.00 u tot 18u45 CET) met dr. Tanja Rückert, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, en Paul Thomas, President van Bosch Noord-Amerika, in Ballroom Banyan ABCD, Mandalay Bay Hotel, Las Vegas, **South Convention Center, Level 3**, met **livestream** op de [Bosch Media Service](#).
- **STAND: 7-10 januari** in de Central Hall, stand #16203.

- **PANELS MET BOSCH-EXPERTS:**

- “What’s Next in Vehicle Tech”,**

- 9 januari, 11.00 uur PT, Las Vegas Convention Center West / W219, sessie met Fedra Ribeiro, Executive Vice President Sales Cross-Domain Computing Solutions bij Bosch.

- “Predictive AI: Transforming Customer Service and Business”,**

- 9 januari, 15.00 uur PT, Las Vegas Convention Center North / N261, sessie met Davie Sweis, Chief Digital Officer bij Global Business Services van Bosch.

- “Trends in Electric Car Consumption: Who, What, Where”**

- 9 januari, 14.00 uur PT, Las Vegas Convention Center West / L2 W219, sessie met Sabrina Rathgeber, Director Global Battery Business bij Bosch.

- **WEST HALL MOBILITY STAGE:**

- “Software defined reality: Achieving consumer expectations for software-defined vehicle”**

- 7 januari, 11.20 uur PT, sessie met Thomas Irawan, President van ETAS GmbH, en Stefan Buerkle, Regional President Cross-Domain Computing Solutions Americas.

- “Enabling electrification options for consumers as the market shifts”**

- 8 januari, 9.40uur PT, sessie met Peter Tadros, Regional President Power Solutions, en Kevin O'Keefe, Regional President Electrified Motion bij Bosch.

- “Intelligent production and automation transform battery manufacturing”**

- 9 januari, 9.40uur PT, sessie met Sabrina Rathgeber, Director Global Battery Business bij Bosch.

Contactpersoon voor de pers:

Bosch op CES: Irina Ananyeva, +49 152 597-53284, Tim Wieland, +1 248 410-0288, Trix Böhne, +49 173 523-9774

Mobiliteit, software: Athanassios Kaliudis, +49 152 086-51292

Artificiële Intelligentie: Matthias Jekosch, +49 711 811-17645

Connected Manufacturing: Manuela Kaiser, +49 711 811-44203

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met zijn zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën zijn innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van zijn bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook zijn expertise op het gebied van connectiviteit en kunstmatige intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven" wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om het langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch.be, www.bosch-press.be, [www.twitter.com/BoschBelgium](https://twitter.com/BoschBelgium), www.linkedin.com/company/bosch-belgium, YouTube: Bosch Belgium, www.bosch.nl, www.bosch-press.nl, [www.twitter.com/BoschNederland](https://twitter.com/BoschNederland), www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands, en YouTube: Bosch Nederland.